

O impacto do software de código aberto na geopolítica

Beatriz Regina Nahas¹, Rafael Correia Alves¹, Guilherme Werneck de Oliveira¹

¹Bacharelado em Ciência da Computação - Instituto Federal do Paraná (IFPR)

Rua Humberto de Alencar Castelo Branco 1575 - Pinhais - PR - Brasil

{nahasb204, correiarafael2021}@gmail.com,

guilherme.oliveira@ifpr.edu.br

Abstract

This article analyzes the political and economic impact of open-source software implementation in governmental institutions through a comparative case study of Brazil, the European Union, and the United States. The research employs qualitative methodology with historical, political, and economic analysis, based on bibliographic and documentary research. Results demonstrate that open-source software adoption represents a strategic choice for technological sovereignty, reducing external dependencies and promoting local innovation ecosystems. The Brazilian case revealed 48% cost reduction compared to proprietary software when considering total ownership costs. The European study showed a 4:1 return on investment, contributing €95 billion to GDP. The White House transition achieved \$3 million annual savings while signaling political commitment to digital transparency. The study concludes that open-source software has become a crucial instrument in contemporary digital geopolitics, enabling nations to strengthen their technological autonomy and reshape global power dynamics in the digital era.

Keywords: Open-source software; Proprietary software; Government implementation; Economic impact; Political impact.

Resumo

Este artigo analisa o impacto político-econômico da implementação de software de código aberto em instituições governamentais através de estudo de caso comparativo entre Brasil, União Europeia e Estados Unidos. A pesquisa emprega metodologia qualitativa com análise histórica, política e

econômica, baseada em pesquisa bibliográfica e documental. Os resultados demonstram que a adoção de software aberto representa escolha estratégica para soberania tecnológica, reduzindo dependências externas e promovendo ecossistemas locais de inovação. O caso brasileiro revelou redução de 48% nos custos comparado ao software proprietário quando considerados os custos totais de propriedade. O estudo europeu mostrou retorno de 4:1 no investimento, contribuindo com €95 bilhões para o PIB. A transição da Casa Branca alcançou uma economia anual de US\$3 milhões enquanto sinalizava compromisso político com transparência digital. O estudo conclui que o software de código aberto tornou-se instrumento crucial na geopolítica digital contemporânea, permitindo que nações fortaleçam sua autonomia tecnológica e redefinam dinâmicas de poder global na era digital.

Palavras-chave: Software código-aberto; Software proprietário; Implementação governamental; Impacto econômico; Impacto político.

1. Introdução

O modelo de código aberto vem ganhando notoriedade nos últimos anos e, com isso, houveram muitas mudanças no ambiente geopolítico. O que afeta diretamente instituições governamentais de países onde o gerenciamento de operações e dados públicos reside dentro de softwares. O debate entre código aberto e código proprietário é muito extenso, e vai além de uma simples comparação técnica, acaba por envolver um complexo ecossistema de fatores econômicos e políticos.

O modelo proprietário oferece soluções integradas e suporte centralizado, mas a um custo elevado e acarretando em dependência tecnológica [Iwata, 2009]. Por sua vez, o modelo open source apresenta um custo inicial de aquisição simbólico, mas exige investimentos em capacitação e adaptação, gerando uma economia significativa a longo prazo e conferindo autonomia [Iwata, 2009].

No entanto, a transição para o código aberto no setor público é complexa e seus resultados são variados. Um estudo de caso no Brasil [Feres e Oliveira, 2016] ilustra essa complexidade, os autores concluíram que a iniciativa de transição se mostrou como um "filete de água no moinho digital", incapaz de mover sozinha as

estruturas consolidadas do mercado. Este caso levanta questões críticas sobre quais fatores, para além da decisão política, são determinantes para o sucesso da implementação do código aberto e para a concretização da soberania tecnológica almejada.

Este artigo busca analisar o impacto político-econômico da implementação de softwares de código aberto em diferentes nações ao redor do mundo através de três estudos de caso. Será feita uma análise comparativa dos casos, identificando padrões, desafios comuns e benefícios.

2. Revisão Bibliográfica

A escolha do tipo de software deixou a muitos anos de ser meramente algo técnico e orçamentário, essa decisão se transformou em uma arena geopolítica crucial, onde valores como soberania, segurança e autonomia tecnológica são levados em consideração.

2.1. Impacto Político na Escolha do Tipo de Software

O estudo de Feres e Oliveira [2016] tem como objetivo investigar os fundamentos governamentais ao implementar software de códigos aberto, permitindo identificar os principais desafios a serem enfrentados, foi realizada uma análise empírica de natureza qualitativa, baseada em pesquisa bibliográfica e documental e em dados de mercado do setor de software no período de 2004 a 2013.

A pesquisa coloca o governo na adoção de sistemas de código aberto, buscando que essa escolha estratégica motive a soberania tecnológica. Focando reduzir as dependências de corporações estrangeiras evitando *lock-in* tecnológico, além de assegurar maior autonomia na infraestrutura crítica de dados da nação.

2.2. Comparações Entre os Tipos de Software Disponíveis

A monografia de Iwata [2009] contribui bastante em elementos históricos para compreender a adoção de software de código aberto como estratégia geopolítica. Esse trabalho mostra o posicionamento do Brasil ao integrar opções não proprietárias que permite a redução de dependência de corporações estrangeiras e disponibilizando recursos financeiros e intelectuais para o desenvolvimento nacional.

A análise do papel do Brasil na Cúpula Mundial da Sociedade da Informação (CMSI) mostra que essa política parte de nações em desenvolvimento que buscavam

desafiar hegemonia tecnológica dos países do G8 (Grupo dos Oito), atualmente G7. O trabalho de Iwata fortalece a conexão entre a escolha por um modelo autônomo nacional.

2.3. Consequência Econômica na Implementação do Software Código Aberto em Instituição Pública

A adoção de software de código aberto demonstra uma justificativa econômica irrefutável, conforme demonstrado por Nascimento [2010]. Evidenciado por um estudo de caso em uma instituição governamental, o mesmo demonstra que o custo total de propriedade (TCO) do software proprietário pode ter um custo elevado, chegando até duas vezes maior do que o modelo de código livre. Esta análise quantitativa revela o custo financeiro direto da dependência tecnológica. Dessa forma, o trabalho de Nascimento [2010], mostra que a preferência por código aberto gera principalmente eficiência na gestão de recursos.

2.4. O Uso do Software de Código Aberto na União Europeia

O relatório elaborado por Blind et al para a Comissão Europeia em 2021 representa a mais abrangente estrategicamente orientada análise sobre o papel do software e hardware de código aberto no contexto geopolítico contemporâneo. Diferente dos casos nacionais isolados, este estudo posiciona o software de código aberto como pilar fundamental para a autonomia estratégica do bloco europeu frente às potências tecnológicas globais.

O relatório avança abaixo dos argumentos econômicos tradicionais para estabelecer uma visão geopolítica integrada. Os autores demonstram que o código aberto não é meramente uma alternativa de custo, mas sim um ecossistema estratégico de inovação crítica para a competitividade, independência tecnológica e capacidade inovadora da economia europeia.

A análise de Blind et al [2021] é particularmente relevante por demonstrar que a soberania tecnológica no século XXI não se constrói através do protecionismo ou do desenvolvimento isolado, mas sim através da liderança em ecossistemas abertos e globais. Esta abordagem redefine os termos do debate geopolítico tecnológico, sugerindo que o poder futuro residirá não no controle proprietário sobre tecnologias, mas na influência sobre padrões e ecossistemas abertos.

2.5. Mudanças na Casa Branca Para o Uso de Software de Código Aberto

A transição do website oficial da Casa Branca para plataformas de código aberto em 2009 constitui um marco simbólico na adoção de software de código aberto por governos. Dois artigos especializados documentam diferentes aspectos desta migração histórica, oferecendo perspectivas complementares sobre seus impactos e significados.

O artigo de Joab Jackson, publicado na Redmond Magazine em outubro de 2009, captura as reações imediatas ao anúncio da migração para o Drupal. A análise foca nos aspectos técnicos e políticos da decisão, destacando o caráter pioneiro da iniciativa. Jackson [2009] registra que a mudança foi recebida com elogios pela comunidade técnica, embora tenha gerado controvérsias no âmbito político. Este registro jornalístico é valioso por documentar em tempo real o debate público que cercou a decisão, ilustrando a resistência cultural e institucional enfrentada pelas iniciativas de adoção de software de código aberto no setor governamental.

Complementarmente, a análise de Joe Stubbs no CandySpace Insights aborda a fase subsequente da migração para o WordPress, com foco nos benefícios econômicos e de eficiência alcançados. O autor destaca que a transição resultou em economias significativas para os contribuintes americanos, com estimativas de redução de custos da ordem de 3 milhões de dólares anuais. Esta perspectiva econômica é particularmente relevante para nossa análise, pois corrobora um dos principais argumentos a favor da adoção do código aberto no setor público: a otimização de recursos públicos.

Em conjunto, estas fontes permitem traçar um panorama abrangente do caso estadunidense. A sequência documentada do Drupal ao WordPress demonstra uma evolução estratégica na abordagem governamental em relação ao código aberto, transitando de uma iniciativa inicialmente polêmica para uma solução consolidada que combina eficiência técnica e econômica.

2.6. A Evolução do Software de Código Aberto

O artigo “O futuro do software de código aberto ainda está em constante evolução”, publicado em setembro de 2023 na MIT Technology Review Brasil pela escritora Rebecca Ackermann, tem como objetivo analisar as tendências atuais e

futuras de software de código aberto. Diferente dos artigos acadêmicos anteriores (2009-2016), esta fonte oferece uma perspectiva atualizada sobre os desafios e oportunidades emergentes no cenário pós-pandemia e em um contexto de transformação digital. Metodologicamente, o artigo se caracteriza como uma análise de divulgação especializada, empregando uma abordagem qualitativa baseada em: dados de mercado e adoção corporativa; tendências tecnológicas globais; perspectiva prática e mercadológica.

Ackermann [2023] fornece para o presente estudo dados mais recentes sobre a evolução do software de código aberto, oferece percepções sobre tendências geopolíticas recentes e complementa a análise histórica com perspectivas futuras. A contribuição deste artigo inclui a análise da maturação do ecossistema de código aberto, os desafios contemporâneos da sustentabilidade financeira e segurança governamental, o papel na soberania digital e o surgimento do software de código aberto empresarial como modelo estratégico.

3. Metodologia

O presente artigo adota uma abordagem metodológica baseada em um estudo de caso comparativo, de estrutura qualitativa, com a finalidade de analisar o impacto político-econômico da implementação de softwares de código aberto em instituições governamentais. Foram selecionados três casos representativos que exibem diferentes contextos geopolíticos e estágios de adoção de softwares de código aberto.

3.1. Coleta de Dados

Este estudo acolhe uma estratégia de coleta de dados baseada em fontes secundárias, por meio de uma pesquisa bibliográfica. Esta opção colabora com uma investigação de natureza qualitativa e exploratória que visa analisar fenômenos complexos em contextos geopolíticos amplos e diversos. Foram realizadas buscas em bases de dados acadêmicas utilizando combinações de palavras-chave em português e inglês, tais como: "software código aberto" AND "governo", "open source" AND "public sector", "soberania tecnológica", "geopolítica da tecnologia".

Os critérios de inclusão aplicados para a seleção das fontes foram: (1) relevância temática, priorizando documentos que abordassem a implementação ou o impacto político-econômico do software de código aberto no setor público; (2)

diversidade tipológica, incluindo artigos acadêmicos, relatórios institucionais, monografias e análises especializadas para capturar múltiplas perspectivas; (3) abrangência contextual, selecionando fontes que cobrisse os diferentes cenários geopolíticos.

3.2. Técnica de Análise de Dados

Para discutir a complexidade do assunto abordado, este artigo adota uma análise que articula os âmbitos históricos, políticos e econômicos. Esta abordagem será operacionalizada por meio de uma análise de conteúdo qualitativa seguida de comparação cruzada entre os casos selecionados.

Na dimensão histórica, reconstitui-se a trajetória e a evolução do software de código aberto como uma estratégia geopolítica de longo prazo. Na dimensão política, busca-se decifrar as motivações, discursos e relações de poder implícitas na escolha do tipo de software. E na dimensão econômica, avaliam-se as implicações materiais e financeiras da adoção de código aberto.

4. Qual o Impacto Político na Escolha do Modelo de Software

A escolha do tipo de software a ser adotado por instituições governamentais excede razões meramente técnicas e orçamentárias, configurando uma decisão política com implicações geopolíticas significativas. Como demonstra Feres e Oliveira [2016], a opção por softwares de código aberto representa uma estratégia consciente de busca pela soberania tecnológica, na medida em que permite reduzir a dependência de corporações estrangeiras e evitar o efeito de *lock-in* tecnológico. Esse efeito ocorre no momento em que o consumidor do produto se torna dependente do software providenciado, tornando a troca do mesmo algo custoso ou inviável.

Os softwares de código aberto oferecem vários benefícios além da redução da dependência de fornecedores estrangeiros, como o compartilhamento de conhecimento e desenvolvimento colaborativo com a sociedade, a correção ágil de vulnerabilidades pela comunidade e a flexibilidade para customização e adaptação às necessidades específicas. No entanto, existem diversos argumentos e obstáculos que colaboram contra a implementação do código aberto por instituições governamentais. Embora apresente custo de aquisição inicial reduzido, o modelo de código aberto exige investimentos substantivos em capacitação, desenvolvimento de competências

técnicas internas e adaptação de processos, fatores que frequentemente são subestimados no planejamento da transição [Feres e Oliveira, 2016]. Adicionalmente, prossegue o desafio da percepção quanto à maturidade tecnológica, uma vez que soluções proprietárias ainda são vistas por muitos gestores como mais completas e confiáveis.

Em contrapartida, os softwares proprietários apresentam vantagens que justificam sua predominância no setor público. Estas soluções oferecem suporte técnico especializado e centralizado, garantindo respostas rápidas a problemas críticos, além de interfaces geralmente mais polidas e de menor curva de aprendizado para usuários finais. A compatibilidade entre diferentes produtos do mesmo ecossistema e a documentação completa são fatores que reduzem significativamente a complexidade de implementação e manutenção [Feres e Oliveira, 2016]. Esta aparente maturidade tecnológica consolida a percepção entre gestores públicos de que soluções proprietárias são mais confiáveis e completas para operações críticas. Entretanto, esta conveniência possui custos estratégicos significativos, uma vez que a natureza de código fechado dos softwares proprietários impõe limitações profundas à customização e adaptação às necessidades específicas do setor público. Esta rigidez torna as instituições governamentais reféns das prioridades e planos estratégicos tecnológicos definidos por entidades privadas, frequentemente localizadas em outros países, criando um alinhamento permanente entre interesses comerciais e necessidades nacionais estratégicas.

Apesar do crescimento sustentado do mercado de código aberto nas últimas décadas, o impacto político imediato de iniciativas isoladas de adoção tem se mostrado limitado. Como observam Feres e Oliveira [2016], tais iniciativas se assemelham a um "filete de água no moinho digital", simbolicamente importantes porém insuficientes para alterar significativamente as estruturas de poder tecnológico estabelecidas. O verdadeiro impacto político só se materializará através da união de esforços em escala nacional e do desenvolvimento de ecossistemas locais de inovação que reduzam progressivamente a dependência externa.

Neste contexto, a escolha pelo código aberto representa não apenas uma decisão técnica ou econômica, mas uma afirmação política de autonomia estratégica.

Configura-se, assim, como uma decisão simbólica que dá um passo em direção à construção de uma infraestrutura digital verdadeiramente soberana.

5. Código Aberto vs. Código Proprietário

A análise feita por Iwata [2009] fornece uma base essencial para compreender a divisão entre software código aberto e proprietário além dos aspectos técnicos, colocando-a no campo das relações de poder e da economia política internacional. Segundo o autor, esse diferenciamento representa muito mais que uma escolha tecnológica, configura uma opção entre modelos de desenvolvimento econômico e posicionamento geopolítico distintos.

Do ponto de vista econômico, o autor demonstra que o software proprietário opera sob uma lógica de acumulação baseada na propriedade intelectual restritiva, gerando dependência tecnológica e transferência contínua de recursos para corporações transnacionais. Este modelo gera um ciclo de dependência difícil de romper: os altos custos de licenciamento e atualizações constantes consomem parcela significativa dos orçamentos de tecnologia, enquanto a impossibilidade de estudar ou modificar o código fonte impede o surgimento de uma indústria local robusta. Como consequência, é formada uma relação quase neocolonial onde as nações ainda em processo de desenvolvimento financiam a evolução tecnológica dos países centrais, sem usufruir dos benefícios da inovação e sem retorno significativo para suas próprias economias. A padronização em soluções proprietárias cria ainda um efeito de *lock-in* institucional, onde a migração para outras plataformas se torna progressivamente mais custosa, consolidando assim o domínio das grandes corporações estrangeiras sobre a infraestrutura tecnológica nacional.

Em contraste, o modelo de código aberto possibilita a internalização de competências técnicas, a retenção de recursos financeiros no território nacional e o desenvolvimento de um ecossistema local de tecnologia, com efeitos multiplicadores na economia. Conforme destaca Iwata [2009], a natureza colaborativa e acessível do software código aberto estimula a formação de um mercado dinâmico em torno de serviços especializados, os quais, diferentemente das licenças de software proprietário, não podem ser simplesmente terceirizados para sedes corporativas no exterior. Essa valorização da mão de obra local fortalece a empregabilidade de profissionais nacionais e incentiva a criação de empresas de base tecnológica,

promovendo um ciclo virtuoso de inovação e desenvolvimento econômico autossustentável.

Na dimensão política, dentro da análise do autor é ressaltado que a escolha do modelo tecnológico reflete diferentes projetos de soberania nacional. O software proprietário, ao concentrar o controle tecnológico em entidades estrangeiras, pode comprometer a autonomia decisória dos Estados em áreas sensíveis como segurança nacional, defesa e administração pública. Já o código aberto, pela sua natureza transparente e auditável, oferece aos governos maior controle sobre sua infraestrutura digital crítica, permitindo verificar a existência de vulnerabilidades ou funcionalidades ocultas que possam representar riscos à segurança nacional.

Além disso, também é destacado que a adoção do código aberto possibilita uma governança tecnológica mais democrática e inclusiva. Ao permitir que diversos atores participem ativamente do desenvolvimento e aprimoramento das soluções tecnológicas, rompe-se com a soberania do conhecimento característico do modelo proprietário. Esta abertura não apenas acelera a inovação, como também garante que as soluções tecnológicas reflitam melhor as necessidades e particularidades locais, em contraposição aos produtos padronizados do mercado global que frequentemente ignoram especificidades regionais e nacionais.

6. Estudo de Caso 1: Quais os Benefícios do Uso de Softwares Open Source em Instituições Governamentais no Brasil

No final dos anos 2000, o debate sobre a adoção de software livre ganhou força no setor público brasileiro, impulsionado por diretrizes governamentais que priorizavam a economicidade, a segurança e a independência tecnológica. Nesse contexto, uma instituição federal de ensino, com aproximadamente 350 servidores e 300 estações de trabalho, decidiu avaliar a viabilidade financeira da migração de softwares proprietários para soluções baseadas em código aberto.

O estudo teve como objetivo principal comparar os custos envolvidos na adoção de software proprietário e de software livre, considerando não apenas a aquisição de licenças, mas também os investimentos em treinamento e atualizações periódicas, a fim de demonstrar o impacto financeiro da migração.

A análise foi conduzida com base em dados reais da instituição, incluindo orçamentos de licenças de softwares proprietários (Microsoft Windows Server, SQL

Server, Exchange, entre outros) e seus equivalentes em software livre (Debian, MySQL, Postfix, BrOffice, etc.). A seguir, serão analisados casos para melhor embasamento de dados. Caso 1: Aquisição de licenças proprietárias sem custos de treinamento para software proprietário.

Tabela 1. Comparativo de custos entre software livre proprietário sem treinamento.

Descrição	Quantidade	Software Proprietário	Software Livre
Sistema Operacional para Servidor (SOR)	11	14.905,00	0,00
Licença de Acesso do Cliente SOR	300	16.200,00	0,00
Sistema de Banco de Dados (SGBD)	2	3.352,00	0,00
Licença de Acesso do Cliente SGBD	100	30.600,00	0,00
Firewall/Proxy	2	4.898,00	0,00
Servidor de Correio Eletrônico	2	2.644,00	0,00
Sistema Operacional para Estação	300	114.300,00	0,00
Aplicativo de Escritório	300	208.500,00	0,00
Treinamento para Usuários em S.O.	20	0,00	200.000,00
Treinamento para Usuários em Aplicativos	20	0,00	200.000,00
Treinamento para Suporte	8	0,00	8.000,00
Treinamento para Analistas/Técnicos	12	0,00	18.000,00
TOTAL		395.399,00	426.000,00

Fonte: Nascimento, H. H. A. (2010).

O cenário inicial revela que, mesmo excluindo investimentos em capacitação, o software livre apresenta custo total superior devido aos gastos com treinamento. No entanto, esta análise desconsidera a realidade operacional, onde a capacitação é indispensável para ambos os modelos. Caso 2: Inclusão de treinamentos para usuários e técnicos.

Tabela 2. Comparativo de custos entre software livre proprietário com treinamento.

Descrição	Quantidade	Software Proprietário	Software Livre
Sistema Operacional para Servidor (SOR)	11	14.905,00	0,00
Licença de Acesso do Cliente SOR	300	16.200,00	0,00
Sistema de Banco de Dados (SGBD)	2	3.352,00	0,00
Licença de Acesso do Cliente SGBD	100	30.600,00	0,00
Firewall/Proxy	2	4.898,00	0,00
Servidor de Correio Eletrônico	2	2.644,00	0,00
Sistema Operacional para Estação	300	114.300,00	0,00
Aplicativo de Escritório	300	208.500,00	0,00
Treinamento para Usuários em S.O.	20	200.000,00	200.000,00
Treinamento para Usuários em Aplicativos	20	200.000,00	200.000,00
Treinamento para Suporte	8	8.000,00	8.000,00
Treinamento para Analistas/Técnicos	12	18.000,00	18.000,00
TOTAL		821.399,00	426.000,00

Fonte: Nascimento, H. H. A. (2010).

A inclusão dos custos de treinamento demonstra a viabilidade econômica do software livre, com economia de aproximadamente 48% em relação ao modelo proprietário. Este cenário reflete de forma mais fiel à realidade institucional, onde a capacitação é componente essencial da implementação. Caso 3: Atualizações de software a cada três anos.

Tabela 3. Custo de atualização a cada três anos.

Descrição	Quantidade	Software Proprietário	Software Livre
Atualização do SOR	11	11.000,00	0,00
Atualização do SGBD	2	2.400,00	0,00
Atualização do Firewall/Proxy	2	3.000,00	0,00
Atualização do Correio Eletrônico	2	2.000,00	0,00
Sistema Operacional para Estação	300	90.000,00	0,00
Aplicativo de Escritório	300	125.100,00	0,00
TOTAL		233.500,00	0,00

Fonte: Nascimento, H. H. A. (2010).

As atualizações periódicas representam um custo recorrente significativo no modelo proprietário, totalizando R\$233.500 a cada triênio. O software livre elimina completamente estes gastos, proporcionando economia crescente ao longo do tempo e maior previsibilidade orçamentária. Caso 4: Aquisição por meio de licenças OEM (vinculadas ao hardware).

Tabela 4. Aquisição de software.

Descrição	Quantidade	Software Proprietário	Software Livre
Sistema Operacional para Servidor (SOR)	11	14.905,00	0,00
Licença de Acesso do Cliente SOR	300	16.200,00	0,00
Sistema de Banco de Dados (SGBD)	2	3.352,00	0,00
Licença de Acesso do Cliente SGBD	100	30.600,00	0,00
Firewall/Proxy	2	4.898,00	0,00
Servidor de Correio Eletrônico	2	2.644,00	0,00
Sistema Operacional para Estação OEM	300	60.000,00	0,00
Aplicativo de Escritório OEM	300	62.550,00	0,00
TOTAL		195.149,00	0,00

Fonte: Nascimento, H. H. A. (2010).

Mesmo na modalidade OEM, que reduz significativamente os custos iniciais do software proprietário, o investimento permanece elevado (R\$193.149) comparado à gratuidade do software livre. Esta análise confirma a vantagem econômica do modelo aberto em todos os cenários de aquisição.

O estudo também levou em conta a estrutura de TI da instituição, composta por servidores de domínio, banco de dados, firewall, correio eletrônico e estações de trabalho, com redundância para garantia de segurança.

O software livre eliminou completamente os custos de aquisição de licenças, enquanto o modelo proprietário representou gastos significativos, especialmente com licenças de acesso cliente e atualizações.

Embora muitas organizações subestimem a necessidade de capacitação em softwares proprietários, o estudo demonstrou que os custos de treinamento são inevitáveis em ambos os cenários, porém, no caso do software livre, não há custos

recorrentes com novas versões. A cada três anos, a instituição gastaria mais de R\$230 mil apenas para atualizar softwares proprietários, valor totalmente eliminado com a adoção do software livre.

O software livre permitiu à instituição adaptar e redistribuir os softwares conforme suas necessidades, sem as restrições impostas por licenças proprietárias.

A análise financeira revelou que, mesmo desconsiderando os treinamentos (Caso 1), o custo com software proprietário era ligeiramente menor, embora essa situação fosse irrealista. Ao incluir o treinamento (Caso 2), o custo do modelo proprietário praticamente dobrou, atingindo R\$821 mil, contra R\$426 mil do software livre. Quando consideradas as atualizações (Caso 3), a economia proporcionada pelo software livre tornou-se ainda mais expressiva.

Além da economia direta, a migração para o software livre fortaleceu a autonomia tecnológica da instituição, alinhou-se às políticas públicas de incentivo ao uso de software livre e liberou recursos para investimentos em outras áreas estratégicas. O estudo serviu como referência para outras instituições, demonstrando que a migração planejada e gradual para software livre é financeiramente viável e estrategicamente vantajosa.

7. Estudo de Caso 2: O Impacto do Software e Hardware de Código Aberto na Independência Tecnológica, Competitividade e Inovação na Economia da União Europeia

A pesquisa combinou revisão de literatura, análise econométrica, inquéritos com mais de 900 empresas e desenvolvedores, e estudos de caso em diferentes setores, incluindo fabricação aberta (Arduino, RepRap), infraestrutura (RISC-V, Open Compute Project), aplicações para usuário final (Nextcloud, LibreOffice), sistemas embarcados (Yocto, CentOS) e setor público (X-Road, Software Heritage).

Os resultados mostraram que, em 2018, empresas da União Europeia investiram cerca de 1 bilhão de euros em software livre, gerando um impacto de até 95 bilhões de euros no PIB e um retorno médio de quatro euros para cada euro investido. Um aumento de 10% nas contribuições para OSS poderia elevar o PIB europeu em até 0,6% e criar cerca de 600 novas startups de tecnologia por ano.

O estudo também destacou ganhos qualitativos, como a redução da dependência de fornecedores, estímulo à inovação, sustentabilidade por meio da

reutilização de dispositivos e liderança europeia em áreas como governança digital e proteção de dados. Entre as recomendações, propôs-se a criação de uma rede de Open Source Project Offices (OSPOs), incentivos fiscais para contribuições em código aberto, integração dessas tecnologias ao Quadro Europeu de Qualificações e o desenvolvimento de centros de excelência em hardware aberto.

O relatório evidenciou que o investimento em software e hardware de código aberto é financeiramente vantajoso e estrategicamente essencial para fortalecer a autonomia tecnológica e a capacidade inovadora da União Europeia.

8. Estudo de Caso 3: Mudança da Casa Branca Para o Código Aberto

A decisão da Casa Branca em 2009 de migrar seu website para o Drupal, um sistema de gerenciamento de conteúdo de código aberto, ocorreu em um momento crucial de transformação digital governamental. Conforme documentado por Jackson [2009], esta transição representou muito mais que uma atualização técnica, constituiu uma declaração política de alto impacto simbólico. Em plena era Obama, caracterizada por um discurso de governo aberto e transparência, a adoção de software livre sinalizava um alinhamento concreto entre retórica política e prática tecnológica.

A escolha pelo Drupal não foi aleatória. Sua arquitetura modular e flexível permitia customizações específicas para atender às complexas demandas de comunicação governamental, desde gestão de conteúdo multiusuário até integração com sistemas de segurança nacional. Jackson [2009] ressalta que, apesar do entusiasmo da comunidade técnica, a decisão enfrentou resistências internas significativas, revelando um conflito entre a cultura burocrática tradicional.

A posterior migração para o WordPress, analisada por Stubbs [2021], demonstrou uma maturação na estratégia digital governamental. O WordPress oferecia uma curva de aprendizado mais suave para a equipe de comunicação e manutenção mais simplificada, mantendo os benefícios do código aberto. Os resultados econômicos foram expressivos, existem estimativas que apontam economias de aproximadamente US\$3 milhões anuais, recursos que poderiam ser realocados para outras prioridades governamentais.

A transição próspera da Casa Branca representa um marco na geopolítica digital, redefinindo referências e abrindo caminho para que governos de diversas

orientações políticas e contextos tecnológicos considerem o código aberto como alternativa viável e estratégica para sua infraestrutura digital.

9. Resultados e Discussão

A revolução do código aberto teve início na década de 1980, quando Richard Stallman enfrentou dificuldades para consertar uma impressora Xerox devido às restrições impostas pelo software proprietário. Esse episódio o motivou a fundar o Movimento do Software Livre, em 1983, com o lançamento do projeto GNU, um sistema operacional livre que se propunha a ser uma alternativa aberta aos sistemas comerciais da época.

Atualmente, cerca de 96% de todas as bases de código utilizam software de código aberto [Ackermann, 2023], o que demonstra o impacto significativo desse modelo no mercado tecnológico. Grandes empresas, como Google e Spotify, investem e financiam ativamente projetos open source, reconhecendo seu valor para a inovação e o desenvolvimento colaborativo.

No entanto, muitos projetos de código aberto surgiram sob modelos de governança conhecidos como “Benevolent Dictator For Life” (BDFL), nos quais os fundadores permanecem no controle por longos períodos. Apesar de eficientes em alguns contextos, esses modelos já foram criticados por comportamentos inadequados de líderes, incluindo casos de misoginia, abuso e pela influência excessiva de interesses corporativos [Ackermann, 2023].

Mesmo diante desses desafios, o software de código aberto continua em forte expansão, impulsionado principalmente pela colaboração comunitária. Esse movimento tem sido essencial para o avanço de diversas áreas, incluindo a inteligência artificial, que hoje se destaca com projetos abertos de grande relevância, como o DeepSeek.

Em síntese, desde o lançamento do GNU em 1983 até os dias atuais, um período de mais de quatro décadas, o código aberto transformou profundamente o mundo da tecnologia e continuará sendo um dos pilares da inovação e da liberdade digital no futuro.

10. Conclusão e Trabalhos Futuros

A análise dos três estudos de caso revela padrões coincidentes sobre o impacto geopolítico do software de código aberto. O caso brasileiro demonstrou a viabilidade econômica da migração para soluções abertas, com economias superiores a 48% em relação ao modelo proprietário quando considerados os custos totais de propriedade. A experiência europeia evidenciou o potencial transformador em escala continental, com retorno de quatro euros para cada euro investido e impacto de 95 bilhões de euros no PIB. Já o caso estadunidense comprovou o valor simbólico e estratégico da adoção por nações desenvolvidas, com economias anuais de US\$3 milhões na Casa Branca. Estes casos confirmam que a escolha entre código aberto e proprietário transcende considerações técnicas, configurando-se como decisão estratégica que afeta a soberania tecnológica nacional. O código aberto emerge como instrumento de autonomia geopolítica, capaz de reduzir dependências externas e estimular ecossistemas locais de inovação, enquanto o modelo proprietário continua relações de dependência tecnológica.

Para trabalhos futuros, recomenda-se: a expansão da análise para países do Global Sul, particularmente na África e Ásia; estudos longitudinais sobre o impacto da migração para código aberto na capacidade inovadora de nações em desenvolvimento; investigação sobre modelos de governança mais democráticos para projetos código aberto; e análise do papel do código aberto na segurança cibernética nacional. O presente estudo estabelece bases para compreensão do software de código aberto como ferramenta de política externa e desenvolvimento nacional, abrindo caminho para investigações que aprofundem esta interface entre tecnologia e geopolítica no cenário digital contemporâneo.

11. Referências

- Ackermann, R (2023). **O futuro do software de código aberto ainda está em constante evolução**. MIT Technology Review Brasil, set 2023.
- Blind, K., et al (2021). **The impact of Open Source software and hardware on technological independence, competitiveness and innovation in the EU economy**. European Commission, 2021. 150 p.

- Feres, M. V. C., Oliveira, J. V. (2016). **Softwares livres e Governo: um filete de água no moinho digital**. Quaestio Iuris, vol. 09, nº. 02, Rio de Janeiro, pp. 620-636.
- Iwata, R. R. (2009). **Software livre X Software proprietário e suas implicações políticas e econômicas**. Monografia (Bacharelado em Ciências Econômicas) - Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2009.
- Nascimento, H. H. A. (2010). **Impacto financeiro na adoção de Software Livre em uma Instituição Governamental**. Pindorama, nº. 01, Ano I, Bahia, pp. 1-15, 2010.
- Jackson, D. (2009). **“White House Shift to Open Source”**, <https://redmondmag.com/articles/2009/10/29/white-house-shift-to-open-source.aspx>. Redmond Magazine, 29 out. 2009.
- Stubbs, J. (2021). **“WordPress in the White House”**, <https://insights.candyspace.com/wordpress-in-the-white-house>. CandySpace Insights, 2009.